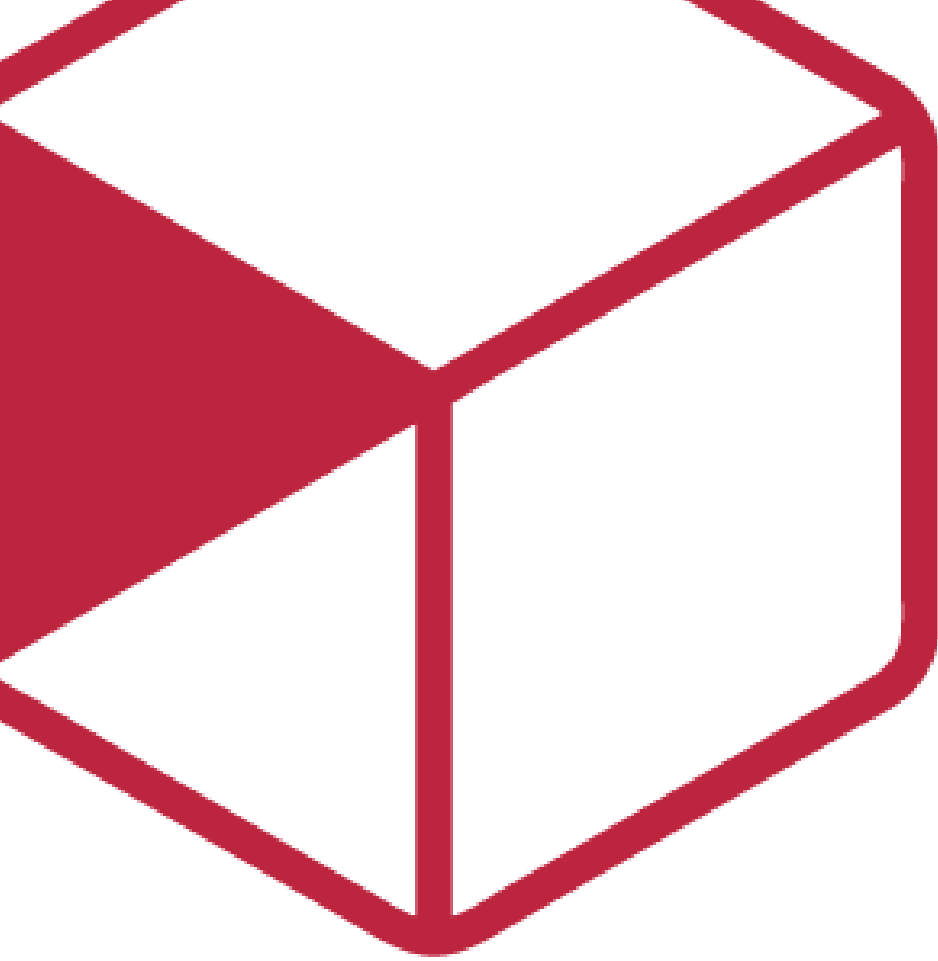




Diseño de la solución

R16A-RE-FU-015

FORMATO	Arquitectura
PROYECTO	R16 - Adquisiciones
REFERENCIA	AUI- FOR-01
VERSIÓN	1.0
FECHA	29/06/2026
AUTOR	Osmar Calderon Vazquez
REVISOR	Juan David García Cruz

Contenido

Importante	3
Introducción	4
1. Propósito del documento	4
2. Alcance	4
Específicamente incluye:	4
No se consideran:	5
**En caso de aplicar colocar lista de consideraciones que no aplicaran	5
Visión general del diseño	6
1. Objetivo técnico	6
2. Componentes involucrados	6
Diseño funcional detallado	7
1. Carga inicial y filtrado del historial	7
2. Criterios de aceptación del requisito	8
3. Reglas técnicas aplicadas	9
Diseño de componentes	10
1. Diagramas	10
Impacto Técnico	11
1. Impacto en código existente	11
2. Impacto en modelos por actualización de modelos	11
Manejo de Errores y Excepciones	12
Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)	12
1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)	13
2. Pruebas técnicas(unitarias e integración)	13
a. Unitarias	13
b. Pruebas de integración	13
3. Casos críticos	13
Control de versiones	14



Importante

Posterior a este diseño, ¿cómo saber si el diseño de la solución al requisito está completo para que el programador inicie con el desarrollo?

Hazte estas preguntas rápidas:

- ¿El programador sabe qué flujo implementar?
- ¿Sabe qué pasa si algo falla?
- ¿Sabe qué reglas no puede romper?
- ¿Sabe qué pruebas debe pasar?
- ¿Sabe dónde impacta?

Nota: Este documento es una propuesta basada en el estándar IEEE 1016 “Software Design Description” que va permitir abarcar los puntos más importantes para el diseño del requisito que se está trabajando. Se debe administrar el tiempo que se tiene de diseño para que se complete de la mejor manera considerando todos los detalles técnicos.



Introducción

1. Propósito del documento

El propósito de este documento es **definir el diseño de la solución técnica para el requisito R16A-RE-FU-015 — Tramitación de Pedidos Prepago con Factura por Adelantado (FAA)**, describiendo los componentes, flujos, interfaces y consideraciones técnicas necesarias para su implementación.

2. Alcance

Específicamente incluye:

- Validaciones regulatorias al tramitar (Prepago sin controlados, FAA activada, Entrega con Remisión, datos de facturación)
- Activación directa de FAA sin código de autorización
- Asignación del folio del pedido interno (generado en ProquifaDotNet, misma mecánica que RE-013)
- Generación del pendiente FAA: INSERT en las tablas nuevas fccFactura + fccFacturaPartida + fccFacturaReferenciaBancaria
- Cierre del pendiente Tramitar Pedido (vía IdCatEstadoTpPedido)
- Operación en México y Perú (flujo idéntico en ambas regiones para este módulo)

No se consideran:

- Diseño del front-end
- Generación de proforma, PDF y envío de correo — NO aplican en RE-015 (ver Decisiones)
- Generación automática del pendiente Validar Cobro al tramitar — lo genera el módulo FAA al emitir la factura PPD
- Emisión/timbrado de la factura PPD — cubierto en el módulo Factura por Adelantado (RE-FU-018/019/020)
- Validación de documentos regulatorios del cliente — responsabilidad de Pretramitar Pedido (RE-FU-009)



Visión general del diseño

1. Objetivo técnico

Definir la forma en que el sistema permitirá tramitar pedidos Prepago sin sustancias controladas con la opción **Factura por Adelantado** activada, generando el pendiente en el módulo FAA mediante **ProquifaDotNetFinanzas** (sin proforma, sin PDF, sin correo) y cerrando el pendiente de Tramitar Pedido; garantizando persistencia, trazabilidad y compatibilidad con México y Perú.

2. Componentes involucrados

Identificar **componentes reales** del sistema que participan e indicar la responsabilidad de cada uno.

Componente	Responsabilidad	Ubicación
ProquifaDotNet — L05.TramitarPedido	Endpoint orquestador FAA — valida, genera FolioPedidoInterno, lo asigna a tpPedido (commit) y llama al endpoint interno de Finanzas. Si el guardado falla: rollback. Si Finanzas falla: tpPedido conserva el folio y el reintento no regenera	WebApi.Logística / Logic.Pqf.Logística
ProquifaDotNetFinanzas	Lectura de FolioPedidoInterno desde tpPedido, INSERT del pendiente FAA (fccFactura + detalle), cierre del pendiente Tramitar Pedido	Nueva solución
BD (SQL Server)	Persistencia del pendiente FAA y estado del pedido	Base de datos existente

Diseño funcional detallado



0. Front llama GET /Logistica/vTramitarPedidoDetalle?idTPPedido=... (RE-013 T8)
 - Retorna TieneProductosControlados=false, CorreoElectronicoEsac
 - Front renderiza radio button FAA (disponible, no seleccionado por defecto)
 - ESAC activa FAA → datos de facturación pasan a solo lectura en pantalla
1. ESAC hace clic en "SOLICITAR FACTURA POR ADELANTADO"
 - Front muestra pantalla de resumen (3 columnas, todo read-only):
datos entrega | datos facturación | partidas + totales
2. ESAC hace clic en "ENVIAR SOLICITUD" → Front llama endpoint orquestador en ProquifaDotNet. ProquifaDotNet:
 - a. Valida: SinCredito=1, TieneControlados()=false, FAA=1, Remisión=0, datos facturación sin cambios
 - b. Valida: FAA + controlados no permitido (validación defensiva – R13)
 - c. Fija datos de facturación del catálogo del cliente (DatosFacturacionCliente vigente)
 - d. Genera el FolioPedidoInterno y lo asigna a tpPedido → COMMIT
 - si falla el guardado: rollback aquí, NO se llama a Finanzas
 - si el folio ya existe en tpPedido (reintento): se reutiliza, NO se regenera (idempotente)
 - e. Llama POST /v1/api/invoices/advance-invoice/create/{orderId} en ProquifaDotNetFinanzas (T1)
 - si esta llamada falla: NO se hace rollback; tpPedido conserva el folio; el reintento es seguro
3. ProquifaDotNetFinanzas – nuevo servicio (T1):
 - a. ** NO genera tpProformaPedido ni tpProformaPartidaPedido **
 - b. ** NO llama a DocumentBuilder – no hay PDF **
 - c. ** NO envía correo **
 - d. Lee FolioPedidoInterno desde tpPedido (ya persistido por ProquifaDotNet)
 - e. INSERT fccFactura con EsFacturaPorAdelantado = 1 (cabecera, pendiente FAA)
 - f. INSERT fccFacturaPartida – una por cada partida del pedido (snapshot)
 - g. INSERT fccFacturaReferenciaBancaria – referencias bancarias (cuentas del grupo + ReferenciaCliente)
 - e, f, g en una sola transacción (atómico)
 - h. ** NO genera pendiente Validar Cobro **
 - i. Asigna IdCatEstadoTpPedido en tpPedido → cierra pendiente Tramitar Pedido (🚫 OBS-027)



Endpoints nuevos/modificados

Solución / Proyecto	Endpoint	Tipo	Parámetros	Salida
ProquifaDotNet	POST /v1/api/invoices/advance-invoice/{orderId}	Nuevo	orderId (Guid, ruta); body vacío	Confirmación de la solicitud (ver JSON abajo)
ProquifaDotNet.Finanzas (interno)	POST /v1/api/invoices/advance-invoice/create/{orderId}	Nuevo	orderId (Guid, ruta)	Confirmación de creación del pendiente
ProquifaDotNet	GET /Logistica/vTramitarPedidoDetalle	Reutilizado (RE-013 T8)	idTPPedido (Guid, query)	Modelo vTramitarPedidoDetalle (incluye TieneProductos Controlados y CorreoElectronicoEsac)

1. Criterios de aceptación del requisito

CA	Descripción	Estado	Justificación
A1	Tramitación habilitada para Prepago sin	Cubierto	Flujo 1 — valida SinCredito=1, TieneControlados=false, FAA=1



	controlados con FAA en MEX/PER		
A2	Activación de FAA directa, sin código de autorización	Cubierto	Flujo 1 — se elimina la validación de código (GAP-03)
A3	No renderización de Entrega con Remisión para Prepago	Cubierto	Validación defensiva (R2/R13)
B1	Asignación de folio interno al tramitar	Cubierto	Flujo 1, paso 2d — generado en ProquifaDotNet
B2	Generación del pendiente FAA al tramitar	Cubierto	Flujo 1, paso 3 — INSERT en <code>fccFactura</code> + detalle
B3	Datos de facturación bloqueados y fijados al activar FAA	Cubierto	Flujo 1, paso 2c
C1	Cierre del pendiente Tramitar Pedido	Bloqueado	Paso 3i — depende de <code>CatEstadoTpPedido</code> (OBS-027)
C2	NO se genera pendiente Validar Cobro al tramitar	Cubierto	Paso 3h — lo genera el módulo FAA al emitir la factura PPD



2. Reglas técnicas aplicadas

Regla	Descripción
RT-01	RE-015 no genera proforma, PDF ni correo — solo INSERT del pendiente FAA y cierre del pendiente
RT-02	El <code>FolioPedidoInterno</code> se genera en ProquifaDotNet (orquestador) y se commitea en <code>tpPedido</code> antes de llamar a Finanzas
RT-03	ProquifaDotNet garantiza idempotencia de <code>FolioPedidoInterno</code> : si ya existe en <code>tpPedido</code> al reintentar, lo reutiliza sin regenerar
RT-04	Las inserciones <code>fccFactura + fccFacturaPartida + fccFacturaReferenciaBancaria</code> son atómicas
RT-05	El cierre del pendiente Tramitar Pedido se hace asignando <code>IdCatEstadoTpPedido</code> en <code>tpPedido</code> (🚫 OBS-027)
RT-06	NO se genera pendiente Validar Cobro al tramitar — no se inserta <code>tpProformaPedido</code> , no hay <code>MontoPendiente</code> que lo dispare
RT-07	La activación de FAA es directa — sin código de autorización
RT-08	Las validaciones (Remisión, FAA+controlados, datos de facturación) son defensivas — el back las garantiza



RT-09	El módulo es dolarizado por moneda de facturación : los montos van en la moneda de facturación; <code>TipoCambio</code> aplica solo si difiere de la moneda de tramitación
RT-10	<code>fccFactura</code> es tabla única para FAA y factura final, diferenciadas por <code>EsFacturaPorAdelantado</code> . Los campos fiscales del timbrado van NULL en la FAA

Diseño de componentes

1. Responsabilidades por componente

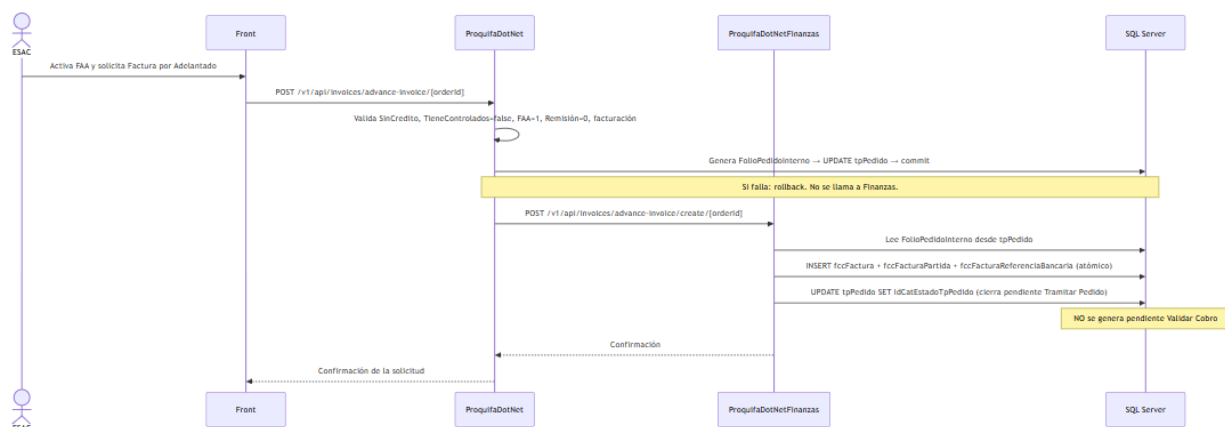
- ProquifaDotNet (L05.TramitarPedido): Endpoint orquestador FAA — valida, genera `FolioPedidoInterno`, lo asigna a `tpPedido` (commit) y llama al endpoint interno de Finanzas
- ProquifaDotNetFinanzas: Lectura de `FolioPedidoInterno` desde `tpPedido`, INSERT del pendiente FAA (`fccFactura` + `fccFacturaPartida` + `fccFacturaReferenciaBancaria`) y cierre del pendiente Tramitar Pedido
- BD: Persistencia del pendiente FAA y estado del pedido

2. Diagramas

Flujo — Tramitación Prepago con FAA

Muestra la secuencia completa de la tramitación con Factura por Adelantado. ProquifaDotNet actúa como punto de entrada: valida, genera y commitea el `FolioPedidoInterno` en `tpPedido` antes de delegar a Finanzas. Finanzas lee el folio, inserta el pendiente FAA (cabecera + partidas + referencias bancarias de forma atómica) y cierra el pendiente de Tramitar Pedido. No se genera proforma, PDF ni correo, y no se dispara el pendiente Validar Cobro.





Diseño de Interfaces

1. Interfaces de entrada

Interfaz	Descripción
POST /v1/api/invoices/advance-invoice/{orderId}	Endpoint orquestador (ProquifaDotNet) — valida, genera FolioPedidoInterno, persiste en tpPedido (commit) y delega a Finanzas
POST /v1/api/invoices/advance-invoice/create/{orderId} (interno)	Genera el pendiente FAA (INSERT en las 3 tablas) y cierra el pendiente Tramitar Pedido — consumido por ProquifaDotNet

2. Interfaces de salida

Interfaz	Descripción
----------	-------------

Respuesta solicitud FAA	Confirmación con <code>orderId</code> , <code>internalOrderFolio</code> , <code>invoiceId</code> , <code>advanceInvoiceStatus</code> , <code>processOrderTaskClosed</code>
-------------------------	--

3. Contrato de datos conceptual

Diseño de Modelo de Datos

1. Nuevas tablas

Tres tablas nuevas para Factura por Adelantado — **no** se reutiliza `tpProformaAdelanto`.

fccFactura (cabecera)

Tabla **única** para FAA y factura final, diferenciadas por `EsFacturaPorAdelantado`. Los datos del receptor se fijan del catálogo del cliente al crear la FAA; los campos fiscales del timbrado SAT van NULL en la FAA y se llenan al timbrar la factura final.

Campo	Tipo	Origen / Nota
<code>IdFccFactura</code>	uniqueidentifier PK	—
<code>IdTPPedido</code>	uniqueidentifier FK → <code>tpPedido</code>	requerido
<code>EsFacturaPorAdelantado</code>	bit	1 = FAA, 0 = factura final (bandera diferenciadora)



IdCliente	uniqueidentifier FK	← tpPedido.IdCliente
IdEmpresa	uniqueidentifier FK	Emisor (Proquifa)
FolioPedidoInterno	varchar	← tpPedido
IdCatCondicionesDePago	uniqueidentifier FK	← pedido
IdCatMoneda	uniqueidentifier FK	Moneda de facturación (los montos se expresan en esta moneda)
TipoCambio	decimal(18,4) NULL	TC facturación↔tramitación, solo si difieren (NULL/1 si coinciden)
FactorConversionUSD	decimal(18,6)	Heredado de tpPedido — para monto en USD en reportes
SubTotal	decimal(18,2)	—
IVA	decimal(18,2)	Impuestos federales



MontoTotal	decimal(18,2)	Total
MontoTotalLetras	varchar	Total en letra
— Datos del receptor (snapshot de DatosFacturacionCliente, se fijan en la FAA) —		
RfcReceptor	varchar	RFC del cliente
RazonSocialReceptor	varchar	Nombre/Razón Social
CodigoPostalReceptor	varchar	CP / domicilio fiscal receptor
RegimenFiscalClaveSAT / RegimenFiscalLeyendaSAT	varchar	Catálogo c_RegimenFiscal
UsoCFDIClaveSAT / UsoCFDILeyendaSAT	varchar	Catálogo c_UsoCFDI
MetodoDePagoClaveSAT / MetodoDePagoLeyendaSAT	varchar	Catálogo c_MetodoPago
FormaDePagoClaveSAT / FormaDePagoLeyendaSAT	varchar	Catálogo c_FormaPago
— Campos fiscales del timbrado SAT (NULL en FAA) —		



Serie	varchar NULL	NULL en FAA
Folio	varchar NULL	Folio fiscal CFDI — NULL en FAA
FolioFiscal	varchar(36) NULL	UUID del CFDI — NULL en FAA
Version	varchar NULL	NULL en FAA
TipoDeComprobanteClaveSAT / TipoDeComprobanteLeyendaSAT	varchar NULL	Catálogo c_TipoDeComproban te — NULL en FAA
FechaCertificacion / FechaEmision	datetime NULL	NULL en FAA
Activo	bit	control
FechaRegistro	datetime	control
FechaUltimaActualizacion	datetime	control

fccFacturaPartida (detalle de partidas, 1:N)

Campo	Tipo	Origen / Nota
-------	------	---------------



IdFccFacturaPartida	uniqueidentifier PK	—
IdFccFactura	uniqueidentifier FK → fccFactura	requerido
IdTPPedidoPartida	uniqueidentifier FK NULL	Partida origen del pedido (trazabilidad)
Numero	int	Línea (#)
Descripcion	varchar	Descripción del producto
NoIdentificacion	varchar	Catálogo / N° ID
Lote	varchar NULL	—
Caducidad	varchar NULL	—
ClaveProductoServicioSAT	varchar	Catálogo c_ClaveProdServ
ClaveUnidadSAT	varchar	Catálogo c_ClaveUnidad
UnidadMedida	varchar	—



Cantidad	decimal(18,2)	—
ValorUnitario	decimal(18,2)	—
Importe	decimal(18,2)	—
Pedimento	varchar NULL	—
BaseImpuesto	decimal(18,2)	Base del traslado
TipoImpuestoClaveSAT / TipoImpuestoLeyendaSAT	varchar	Catálogo c_Impuesto
TipoFactorSAT	varchar	Catálogo c_TipoFactor (campo único)
TasaCuota	decimal(18,6)	—
ImporteImpuesto	decimal(18,2)	—
Activo / FechaRegistro / FechaUltimaActualizacion	—	control

fccFacturaReferenciaBancaria (detalle de referencias bancarias, 1:N)

El CFDI muestra siempre las dos cuentas (M.N. y DLS) del grupo PROQUIFA México (RE-016, Criterio E1). El dato proviene de `EmpresaDatosBancarios/DatosBancarios/catBanco`; la `ReferenciaCliente` se arma con el Código Validador (RE-006).



Campo	Tipo	Origen / Nota
IdFccFacturaReferenciaBancaria	uniqueidentifier PK	—
IdFccFactura	uniqueidentifier FK → fccFactura	requerido
IdCatMoneda	uniqueidentifier FK	Moneda de la cuenta (MXN / USD)
Banco	varchar	de catBanco
NumeroCuenta	varchar	—
Clabe	varchar	CLABE interbancaria
Sucursal	varchar	—
ReferenciaCliente	varchar	REF. del cliente — Código Validador (RE-006)
Activo / FechaRegistro / FechaUltimaActualizacion	—	control



2. Modificaciones en BD

ALTER tpPedido — campo a agregar

Campo	Tipo	Descripción
IdCatEstadoTpPedido	Guid (FK → CatEstadoTpPedido)	Estado del pedido — cierra pendiente Tramitar Pedido al asignarse (⊖ OBS-027, compartido con RE-013)

3. Relaciones

- fccFactura.IdTPPedido → tpPedido.IdTPPedido
- fccFacturaPartida.IdFccFactura → fccFactura.IdFccFactura (1:N)
- fccFacturaReferenciaBancaria.IdFccFactura → fccFactura.IdFccFactura (1:N)
- tpPedido.IdCatEstadoTpPedido → CatEstadoTpPedido

4. Reglas de integridad

- Un fccFactura debe tener exactamente un IdTPPedido válido
- Las tres inserciones (cabecera + partidas + referencias) son atómicas
- fccFactura.EsFacturaPorAdelantado = 1 en el flujo RE-015

Impacto Técnico

1. Impacto en código existente

ProquifaDotNet:

- Nuevo endpoint orquestador POST /v1/api/invoices/advance-invoice/{orderId} — valida, genera FolioPedidoInterno, lo asigna a tpPedido (commit) y llama al endpoint interno de Finanzas
- Eliminar la validación de código de autorización para activar FAA (activación directa)
- Fijar datos de facturación al activar FAA (compartido con RE-014 T2)
- tpPedidoTramitarTransaccionBO.cs **no se utiliza** en este flujo



ProquifaDotNetFinanzas (nueva solución):

Pieza	Descripción
Endpoint POST /v1/api/invoices/advance-invoice/create/{orderId}	INSERT del pendiente FAA y cierre del pendiente Tramitar Pedido
Repositorio/CrudBO fccFactura	Cabecera (espejea tabla)
Repositorio/CrudBO fccFacturaPartida	Detalle de partidas
Repositorio/CrudBO fccFacturaReferenciaBancaria	Detalle de referencias bancarias
tpPedidoRepository (Finanzas)	Lee FolioPedidoInterno desde tpPedido — CrudRepository (compartido con RE-013)

2. Impacto en modelos

- Tres tablas nuevas: fccFactura, fccFacturaPartida, fccFacturaReferenciaBancaria
- Nuevo campo en tpPedido (IdCatEstadoTpPedido) — compartido con RE-013
- Nueva tabla CatEstadoTpPedido (seed: valores pendientes de definir con cliente) — compartido con RE-013



Manejo de Errores y Excepciones

Escenario	Comportamiento esperado
Validación falla (Prepago/controlados/Remisión/facturación)	Rechazar con mensaje descriptivo. Sin cambios en BD.
Falla el guardado del <code>FolioPedidoInterno</code> en <code>tpPedido</code> (ProquifaDotNet)	Rollback en ProquifaDotNet. No se llama a Finanzas.
Falla la llamada a Finanzas tras commitear el folio	No hay rollback; <code>tpPedido</code> conserva el <code>FolioPedidoInterno</code> . El reintento es seguro (idempotente, no regenera folio).
Falla el INSERT del pendiente FAA (Finanzas)	Rollback de la transacción (cabecera + partidas + referencias). Sin registros parciales.
FAA + controlados (combinación no permitida)	Rechazar (validación defensiva R13). Sin cambios en BD.

Estrategia de Pruebas (Diseño de las pruebas)

1. Pruebas funcionales (Criterios de Aceptación en DEV)

- Verificar que al tramitar un pedido Prepago sin controlados con FAA en México se genera el pendiente FAA (fccFactura + partidas + referencias) y se cierra el pendiente Tramitar Pedido
- Verificar que el flujo opera idéntico en Perú
- Verificar que NO se genera proforma, PDF ni correo
- Verificar que NO se genera pendiente Validar Cobro al tramitar
- Verificar que la activación de FAA es directa (sin código de autorización)
- Verificar que los datos de facturación quedan fijados del catálogo del cliente
- Verificar que el monto se expresa en la moneda de facturación y que el TipoCambio solo se llena si difiere de la moneda de tramitación



2. Pruebas técnicas (unitarias e integración)

- Idempotencia del FolioPedidoInterno: reintento tras fallo de Finanzas no regenera el folio
- Atomicidad de las tres inserciones (fccFactura + partidas + referencias)
- Rollback en ProquifaDotNet si falla el guardado del folio
- Reconstrucción de ReferenciaCliente por Código Validador (RE-006)

3. Casos críticos

- **Fallo de Finanzas tras commitar el folio:** verificar que el reintento completa sin duplicar folio ni registros
- **FAA + controlados:** debe rechazarse
- **Perú:** flujo completo con datos regionales correctos



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Tipo de Cambio	Descripción del cambio	Aprobó
1.0	06/03/25	Roberto Baez ...	Creación ▾	Se crea plantilla genérica	Rose Ríos ...
1.1	29/06/26	Osmar Caldero...	Creación ▾	Se documenta el diseño del requisito.	Juan David ...

